SmartPot

COMPONENT DOCUMENTATION · DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Web

Next-Generation Progressive Web App · Aplicación web progresiva de nueva generación

Installable SolidJS PWA without Virtual DOM: overview dashboard, native SVG charts, conditional ETag revalidation, live SSE streaming, real and virtual crops, reactive SVG crop scene, AI assistant, control, continuous learning, alerts, Telegram, MCP connections, dark mode, and full English/Spanish i18n.



DOCUMENT / DOCUMENTO	VERSION / VERSIÓN	TEAM / EQUIPO	PROJECT / PROYECTO
SmartPot-Web	1.1 · November 2026	SmartPotTech	smartpot.app

English | Español

CONTENTS · CONTENIDO

Contents / Contenido

1. Purpose

2. Component Architecture

3. Creating a Crop

4. Reactive Crop Illustration and Native SVG Charts

5. Session, Conditional ETag Cache, Internationalization, and Security

6. Configuration

7. Testing

8. Operations

9. Propósito (Español)

10. Crear un cultivo

11. Ilustración reactiva del cultivo y gráficos SVG nativos

12. Sesión, caché condicional ETag, internacionalización y seguridad

13. Configuración, Pruebas y Operación

PART I · EN

The Component (English)

SECTION 01

Purpose

Document Sheet

FIELD	VALUE
Project	SmartPot · smartpot.app
Component	SmartPot-Web
Version	1.1 · November 2026
Scope	Reactive SolidJS architecture, screens, native SVG charts, crop creation, live SVG crop scene, cross-tab `HttpOnly` cookie session + CSRF, `ETag` cache, bilingual i18n (`en`/`es`), dark mode, web security, configuration, and tests
Platform Documentation	Migration Documentation, Technical Documentation, and Project Journey
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository using `.github/docs/tools`; updated alongside component changes

In Plain Terms

`SmartPot-Web` is the Progressive Web Application (PWA) of SmartPot, built with **SolidJS + TypeScript + Vite**. It displays every crop live, compares sensor readings against the ideal range for its species, lets users create real or virtual crops, send actuator commands, and inspect what the AI assistant diagnoses and learns, while minimizing bundle size and browser work via fine-grained reactivity without a Virtual DOM, native SVG charts, live SSE streaming with LTTB downsampling, conditional `ETag` revalidation, dark mode, and full bilingual support (**English and Spanish**).

SCREEN	CAPABILITIES
Public Landing	Product overview, features, supported species, and FAQ; search-engine indexable
Overview Dashboard	Health ranking of every crop, single-metric comparison in native SVG, latest readings table, and AI fleet analysis across the account
My Crops	Crop cards with kind, species, form, device status, and health; step-by-step creation wizard

SCREEN	CAPABILITIES
Crop Detail	Live SVG illustration of the crop in its placement above all tabs: summary, AI assistant with placement advice, switch controls, history, device (real) or simulation (virtual), settings
General Control & Actions	Automatic mode and bulk commands; AI-suggested fleet actions and command history
Learning, Alerts & Profile	Continuous AI learning metrics, notifications, Applications (Telegram), personal MCP connections (`spt_...`), profile data, and password

SECTION 02

Component Architecture

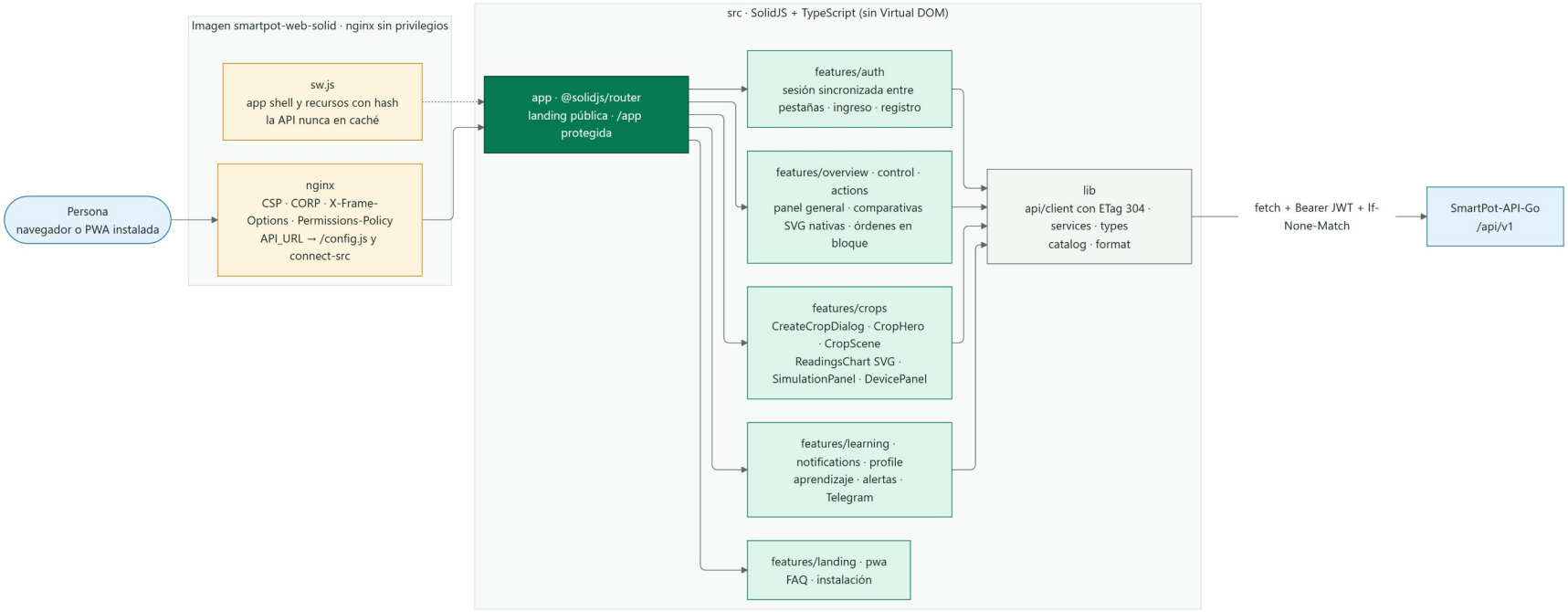


Figure / Figura 1 · *SmartPot-Web Internal Architecture*

Each domain feature lives in `src/features/<feature>` with its pages, components, and tests. `lib/api` is the single gateway to the API: it sends requests with `credentials: "include"` and `X-CSRF-Token`, manages the conditional `ETag` cache, maps errors to localized `ApiError` instances (`en`/`es`), and declares response types. `useResource` loads and refreshes SolidJS signals while the tab is visible.

PART II · EN

Crops & Live Scene (English)

SECTION 03

Creating a Crop

DECISION	DETAIL
Kind	Real (an ESP32 running the firmware, physical or in Wokwi) or Virtual (simulated by SmartPot). Cannot be changed later; Settings explains how to create another
Form	Pot, NFT tubes, vertical tower, or floating raft; can be changed in Settings and updates the live illustration
Placement	Indoor or outdoor, sun exposure, and city/coordinates; editable in Settings
Preview	Live SVG crop scene with the selected species, form, and initial actuators
Real	Displays the device key once along with the wiring guide, firmware repository, and ready-to-copy `config.json` with WiFi and embedded Broker CA (`/ca.crt`)
Virtual	Day/night cycle, real local weather, or manual sliders; opens the crop with full simulation controls in the Simulation tab

SECTION 04

Reactive Crop Illustration and Native SVG Charts

ELEMENT	VISUAL REPRESENTATION
Pot	Reservoir with water pump, drip tube feeding the substrate, and nutrient/pH dosers on the lid
NFT Tubes	Three channels with four plants each, inlet manifold, and return line; nutrient film flows when the pump is active
Vertical Tower	Column with staggered pockets; pump lifts the solution and droplets cascade inside
Floating Raft	Deep-water basin with floating raft, submerged roots, and rising air-stone bubbles
UV Grow Light	Overhead LED bar; illuminates the canopy when active
Fan & Humidifier	Spinning blades with airflow lines; rising mist plume
Plants	Species-accurate geometry (rosette lettuce, broadleaf spinach, paired basil leaves, staked tomato with flowers/fruit, strawberry, bell pepper) colored by health vigor

SECTION 05

Session, Conditional ETag Cache, Internationalization, and Security

CONTROL	DETAIL
CSP & CORP	`script-src 'self'`, `style-src 'self'`, `connect-src` restricted to the API, and `Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin`
Security Headers	`X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, `Referrer-Policy`, and `Permissions-Policy` (geolocation restricted to same-origin and explicit user action)
`ETag` Revalidation	Client sends `If-None-Match` on `GET` requests; `SmartPot-API` replies `304 Not Modified` when unchanged and invalidates cache on any write
Session & CSRF	`HttpOnly` cookie (`smartpot_session`) + signed double-submit CSRF token (`smartpot_csrf` / `X-CSRF-Token`), synchronized across tabs via `BroadcastChannel`
Bilingual (`en`/`es`)	Reactive dictionary (`src/lib/i18n/en.ts`, `es.ts`) and dynamic API/AI message translation (`serverText.ts`) so the entire UI switches languages instantaneously
Device Key	Displayed only once upon real crop creation or key rotation

SECTION 06

Configuration

VARIABLE	LOCATION	PURPOSE
`VITE_API_URL`	`.env` in development	Target API URL for `bun run dev`
`API_URL`	Container runtime	Injected at startup into `/config.js` and the Nginx CSP header so a single image runs in any env
`MCP_URL`	Container runtime	Optional public URL of `SmartPot-MCP` shown when generating MCP client snippets in Profile

SECTION 07

Testing

Run `bun run lint`, `bun run typecheck`, `bun run test`, and `bun run build`. The Vitest and `@solidjs/testing-library` suite covers the HTTP client, `ETag` revalidation (`304 Not Modified`), `HttpOnly` session and CSRF flow, form validations, login, crop components, actuator switches, AI insights,

continuous learning, Telegram channels, MCP connections, live SVG scenes, dark mode, `es`/`en` internationalization, and SEO/PWA compliance.

SECTION 08

Operations

TASK	COMMAND / MECHANISM
Docker Image	`ghcr.io/smartpottech/smartpot-web`: compiled with Bun Alpine and served by unprivileged Nginx
`demo-beta`	Runs as `web-smartpot` in `.github/docker/demo-beta/compose.yaml`
Icons	`bun run icons` regenerates all PWA PNG icons and Open Graph images from SVG sources
Browser Cache	Service worker version bump replaces the cached app shell on reload

PARTE I · ES

El Componente (Español)

SECTION 09

Propósito (Español)

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Web
Versión	1.1 · noviembre 2026
Alcance	Arquitectura reactiva en SolidJS, pantallas, gráficos SVG nativos, creación de cultivos, ilustración del cultivo, sesión `HttpOnly` + CSRF sincronizada entre pestañas, caché ETag, soporte bilingüe (`es`/`en`), modo oscuro, identidad visual, seguridad web, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación de migración, documentación técnica, recorrido del proyecto y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde `docs/` de este repositorio con las herramientas de `.github/docs/tools`; se actualiza con cada cambio del componente

En palabras simples

`SmartPot-Web` es la aplicación web progresiva (PWA) de SmartPot, construida en **SolidJS + TypeScript + Vite**. Muestra cada cultivo en vivo, lo compara con el rango ideal de su especie, permite crear cultivos reales o virtuales, dar órdenes a los actuadores y ver qué diagnostica y qué aprende el asistente de IA, reduciendo el peso del paquete y el trabajo del navegador mediante reactividad de grano fino sin Virtual DOM, gráficos SVG nativos, flujo en vivo por SSE con reducción LTTB, revalidación condicional por `ETag`, modo oscuro y soporte bilingüe completo (**español e inglés**).

PANTALLA	QUÉ PERMITE
Inicio público	Presentación, funciones, especies y preguntas frecuentes; indexable
Panel general	Salud de cada cultivo, comparación de una variable en SVG nativo, últimas lecturas y análisis de la IA de toda la cuenta

PANTALLA	QUÉ PERMITE
Mis cultivos	Tarjetas con tipo, especie, forma, estado y salud; asistente de creación
Detalle	La ilustración del cultivo en su lugar sobre todas las secciones: resumen, asistente IA con el consejo de lugar, control con switches, historial, dispositivo (reales) o simulación (virtuales) y ajustes con el lugar y los avisos del cultivo
Control general y acciones	Modo automático y órdenes en bloque; sugerencias e historial de órdenes
Aprendizaje, alertas y perfil	Lo que aprende la IA, notificaciones, Aplicaciones (Telegram), Conexiones MCP (`spt_...`), datos y contraseña

PARTE II · ES

Cultivos e Ilustración (Español)

SECTION 10

Crear un cultivo

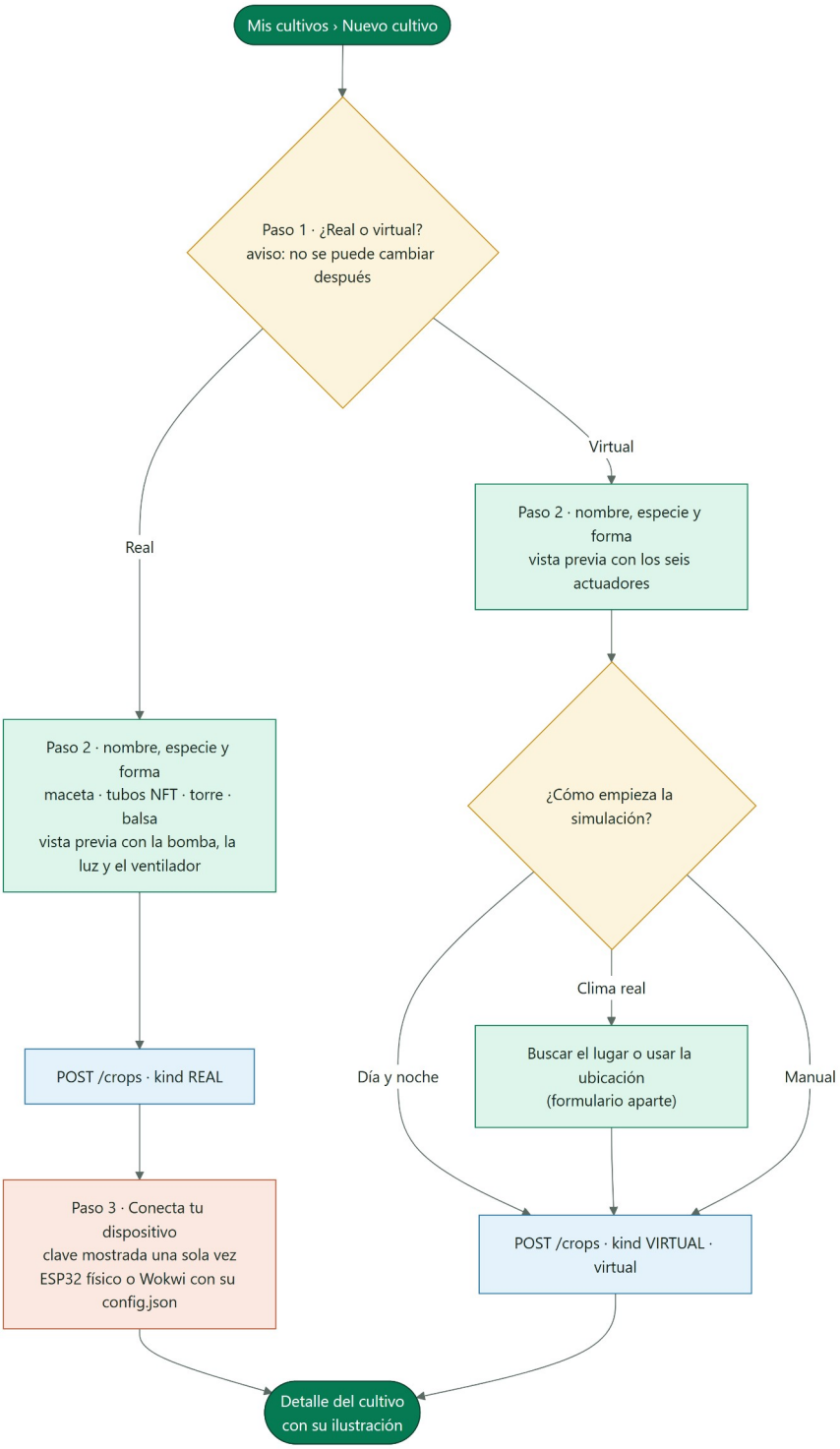


Figure / Figura 2 · *Asistente para crear un cultivo*

DECISIÓN	DETALLE
Tipo	Real (un ESP32 con el firmware, físico o en Wokwi) o virtual (lo simula SmartPot). No cambia después; Ajustes lo muestra y explica cómo crear otro
Forma	Maceta, tubos NFT, torre vertical o balsa flotante; se puede cambiar en Ajustes y solo afecta la ilustración
Lugar	Bajo techo o al aire libre, cuánto sol recibe y la ubicación; se puede cambiar en Ajustes
Vista previa	La escena del cultivo con la especie y la forma elegidas y los actuadores con los que nace
Real	Muestra la clave una sola vez y la guía: circuito y pines, firmware y `config.json` con la red WiFi y la CA del broker (que toma de `/ca.crt`), o el proyecto de Wokwi con la red `Wokwi-GUEST`
Virtual	Día y noche, clima real (buscador de lugares o ubicación del dispositivo) o manual; abre el cultivo y su configuración queda en la pestaña Simulación

SECTION 11

Ilustración reactiva del cultivo y gráficos SVG nativos

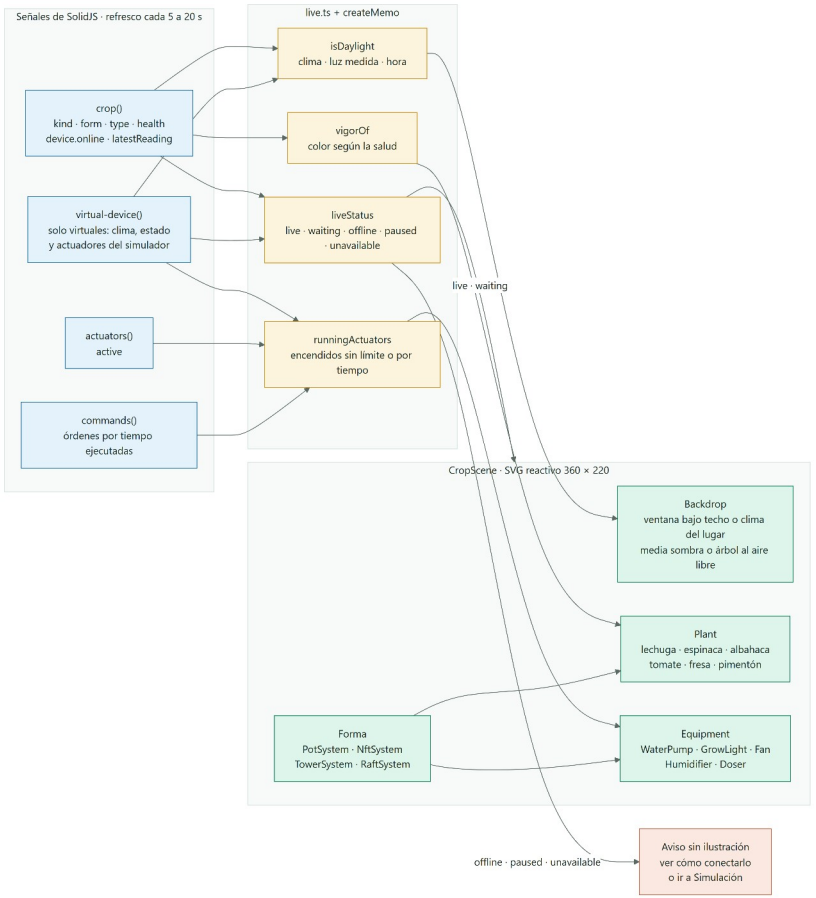


Figure / Figura 3 · *Cómo se dibuja la ilustración reactiva del cultivo*

PIEZA	QUÉ DIBUJA
Maceta	Depósito con la bomba, tubo que gotea sobre el sustrato y dosificadores sobre la tapa
Tubos NFT	Tres tubos con cuatro plantas cada uno, colector de entrada y retorno al depósito; la película de solución corre si la bomba está encendida
Torre vertical	Columna con bolsillos escalonados; la bomba sube la solución y cae en gotas por dentro
Balsa flotante	Estanque con la balsa, raíces en la solución y burbujas desde la piedra difusora
Luz ultravioleta	Barra con LED; encendida ilumina las plantas
Ventilador y humidificador	Aspas que giran con corriente de aire; bruma que sube
Plantas	La especie tal como es: lechuga en roseta, espinaca de hoja ancha, albahaca de hojas pareadas, tomate con tutor, flores y frutos rojos, fresa con flor blanca y frutos, pimentón rojo y amarillo; las hojas con el color de su salud: verde sano, amarillento en riesgo, ocre crítico

PARTE III · ES

Operación (Español)

SECTION 12

Sesión, caché condicional ETag, internacionalización y seguridad

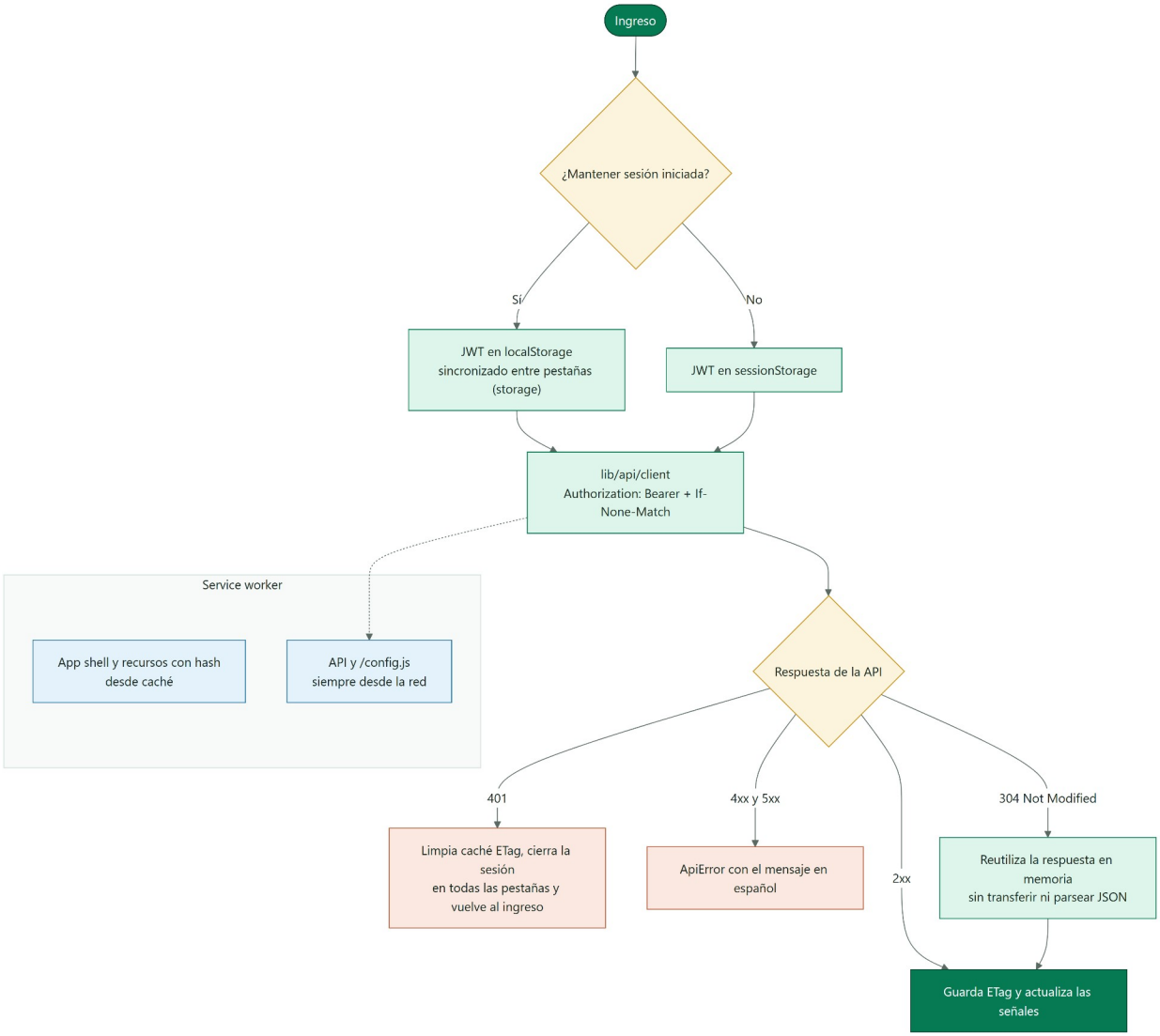


Figure / Figura 4 · *Sesión sincronizada y caché condicional ETag*

CONTROL	DETALLE
CSP y CORP	`script-src 'self'`, `style-src 'self'`, `connect-src` limitado a la API y `Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin`
Cabeceras	`X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy` (geolocalización solo del propio sitio y solo cuando la persona la pide)
Revalidación `ETag`	El cliente envía `If-None-Match` en lecturas `GET`; `SmartPot-API` responde `304 Not Modified` sin cuerpo cuando los datos no cambiaron, e invalida la caché tras cualquier cambio
Sesión multipestaña	Cookie `HttpOnly` (`smartpot_session`) + protección CSRF (`smartpot_csrf` / `X-CSRF-Token`); los cambios de sesión se propagan entre pestañas con `BroadcastChannel`
Bilingüe (es/en)	Diccionarios reactivos (`src/lib/i18n/es.ts`, `en.ts`) y traducción de mensajes de API e IA (`serverText.ts`) para alternar el idioma completo al instante
Clave del dispositivo	Solo se muestra al crear un cultivo real o al rotarla
SEO	Metadatos, Open Graph, JSON-LD (`Organization`, `WebSite`, `SoftwareApplication`, `FAQPage`), `robots.txt` y `sitemap.xml`; `/app` no se indexa

SECTION 13

Configuración, Pruebas y Operación

VARIABLE	DÓNDE	USO
`VITE_API_URL`	`.env` en desarrollo	URL de la API para `bun run dev`
`API_URL`	Contenedor	Se escribe al arrancar en `/config.js` y en la CSP: la misma imagen sirve para cualquier entorno
`MCP_URL`	Contenedor	URL pública opcional de `SmartPot-MCP` mostrada al generar la configuración en Perfil

`bun run lint`, `bun run typecheck`, `bun run test` y `bun run build` validan todo el componente. La imagen pública `ghcr.io/smartpottech/smartpot-web` se compila con Bun Alpine y se sirve con nginx sin privilegios.